குறிப்பு

மேலே உள்ள கோள வடிவத் தொப்பியின் கன அளவை தொப்பியின் ஆரம் மூலமும் எழுதலாம். ρ என்பது கோள வடிவத் தொப்பியின் ஆரம் எனில் $\rho^2+(r-h)^2=r^2$.

எனவே $r=\dfrac{\rho^2+h^2}{2h}$. மேலே உள்ள கன அளவில் r-ன் மதிப்பை பிரதியிட, நாம் பெறுவது

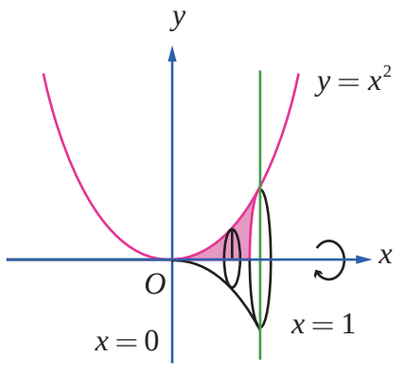
$$V=\frac{1}{3}\pi h^2\left[3\left(\frac{\rho^2+h^2}{2h}\right)-h\right]=\frac{1}{3}\pi h\left[\left(\frac{3\rho^2+h^2}{2}\right)\right]=\frac{1}{6}\pi h\left(3\rho^2+h^2\right).$$

எடுத்துக்காட்டு 9.65

பரவளையம் $y=x^2$, x-அச்சு, கோடுகள் $x=0$ மற்றும் $x=1$ ஆகியவற்றால் அடைப்பட்டுள்ள அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொருத்துச் சுழற்றினால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கன அளவைக் காண்க..

தீர்வு

x-அச்சைப் பொருத்துச் சுழற்றப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பானது படம் 9.41-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, தேவையான கன அளவானது



படம் 9.41

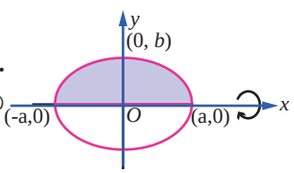
$$\begin{aligned}
&= \pi\int_0^1 y^2\,dx = \pi\\
&= \pi\int_0^1 \left(x^2\right)^2\,dx\\
&= \pi\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1\\
&= \pi\left[\frac{1}{5}-0\right]=\frac{\pi}{5}.
\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 9.66

$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1, a>b$ என்ற அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பினை நெட்டச்சைப் பொருத்துச் சுழற்றினால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கனஅளவைக் காண்க.

தீர்வு

நீள் வட்டமானது இரு அச்சுக்களை பொருத்து சமச்சீர் ஆகும். x-அச்சானது நெட்டச்சு ஆகும். சுழற்றப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பானது படம் 9.42-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. எனவே தேவையான கன அளவானது,



படம் 9.42

$$\begin{aligned}
V &= \pi\int_{-a}^{a} y^2\,dx = \pi\int_{-a}^{a}\frac{b^2}{a^2}\left(a^2-x^2\right)dx\\
&= \frac{2\pi b^2}{a^2}\int_0^a\left(a^2-x^2\right)dx \quad (\because \text{தொகைச் சார்பானது இரட்டைப்படைச் சார்பு})\\
&= \frac{2\pi b^2}{a^2}\left(a^2x-\frac{x^3}{3}\right)_0^a=\frac{2\pi b^2}{a^2}\left(a^3-\frac{a^3}{3}\right)=\frac{2\pi b^2}{a^2}\left(\frac{2a^3}{3}\right)=\frac{4\pi ab^2}{3}
\end{aligned}$$

குறிப்பு

$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ என்ற நீள்வட்டத்திற்குள் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை y-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றினால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கன அளவானது $\dfrac{4\pi a^2 b}{3}$. இத்திடப்பொருள் நீள்வட்ட திண்மம் (ellipsoid) என அழைக்கப்படும்..

Chapter 9 Applications of Integration.indd 144 26-02-2020 18:01:15